

Entrega 2: Ingeniería de Software

SECCIÓN 009V · GRUPO N° 10

Docente: Eliana Mallen Gonzalez

Jordan Caro

Ignacio Miranda

Alejandro Romero

Zachary Bazile

Milton Paredes

Descripción del Proyecto

Grupo objetivo

Biblioteca universitaria

Necesidades

Digitalización de Sistema

Producto/Servicio

**Aplicación a través de sitio
web**

Valor

**Mayor rapidez en los servicios
Registros de gran fiabilidad
Procesos en tiempo real
Generación de reportes precisos**

Equipo de Trabajo

Analista de Sistemas: **Jordan Caro**

Arquitecto/Diseño Software:
Ignacio Miranda

Desarrollo Fullstack:
Alejandro Romero

Product Owner: **Zachary Bazile**

Científico de Datos: **Milton Paredes**

Calidad: 10 Heurísticas de Usabilidad de Nielsen

Principio	Cumple/No cumple
Visibilidad del estado del sistema	Si
Relación sistema y mundo real	Si
Control y libertad del usuario	No
Consistencia y estándares	Si
Prevención de errores	Si
Reconocimiento en vez de recuerdo	Si
Flexibilidad y eficiencia de uso	No
Estética y diseño minimalista	Si
Ayuda a reconocer y recuperar errores	Si
Ayuda y documentación	Si

Diagrama caso de Usos

Usuario General

Consultar catálogo

Estudiante/Docente

Solicitar y devolver préstamo

Bibliotecario

Gestionar libros y materiales

Administrador

Reportes y usuarios

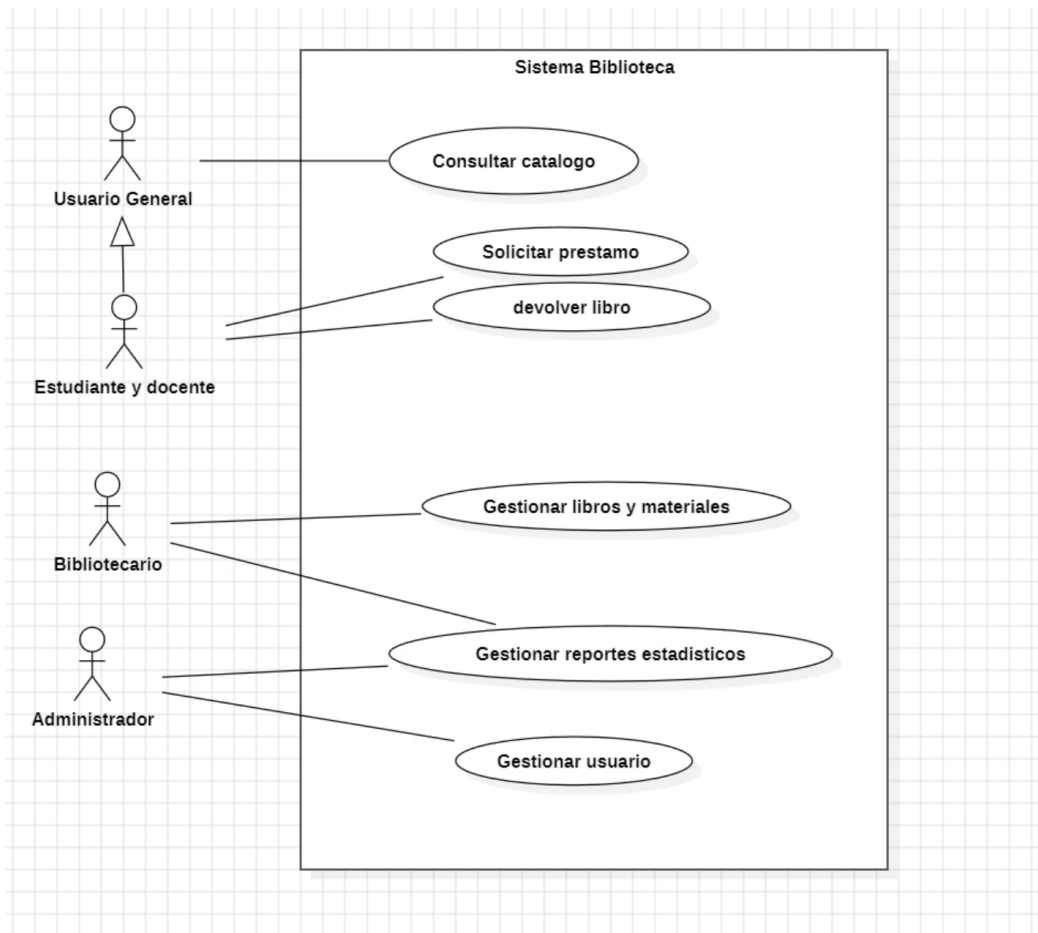
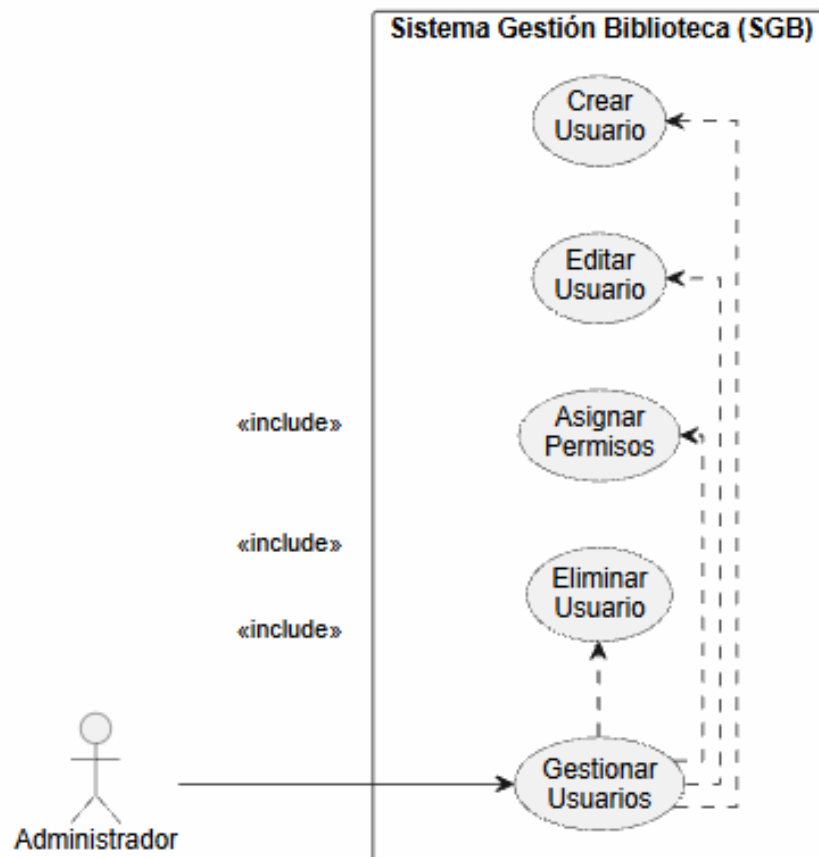


Diagrama caso de Usos: Diagrama específico

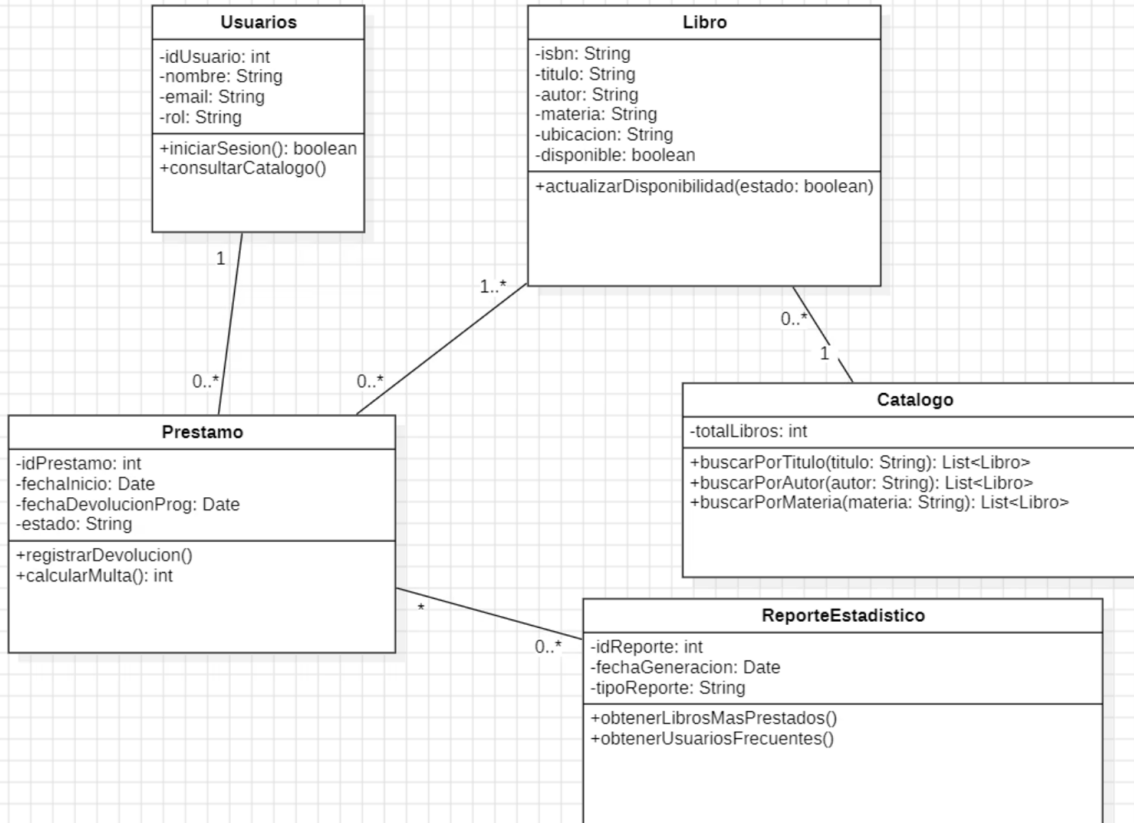
Administrador

Reportes y usuarios

DIAGRAMA ESPECÍFICO - GESTIÓN DE USUARIOS

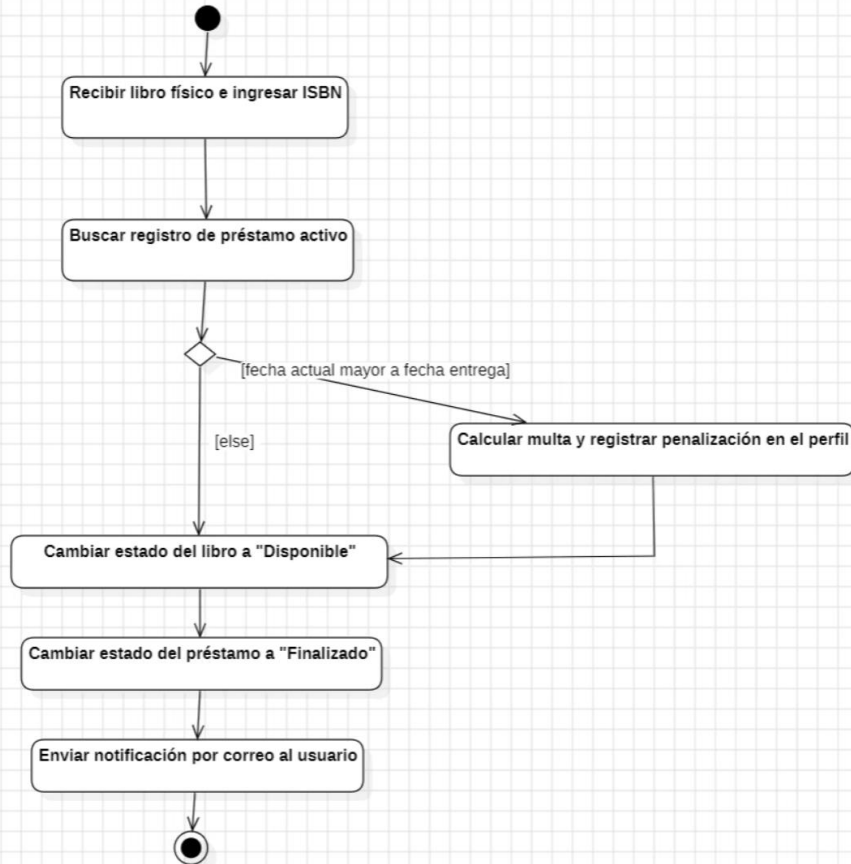


Estructura Estática del Sistema



Se centra en los **requisitos funcionales**: describe las entidades del mundo real, sus datos y sus relaciones de forma estática.

Diagrama de Actividades

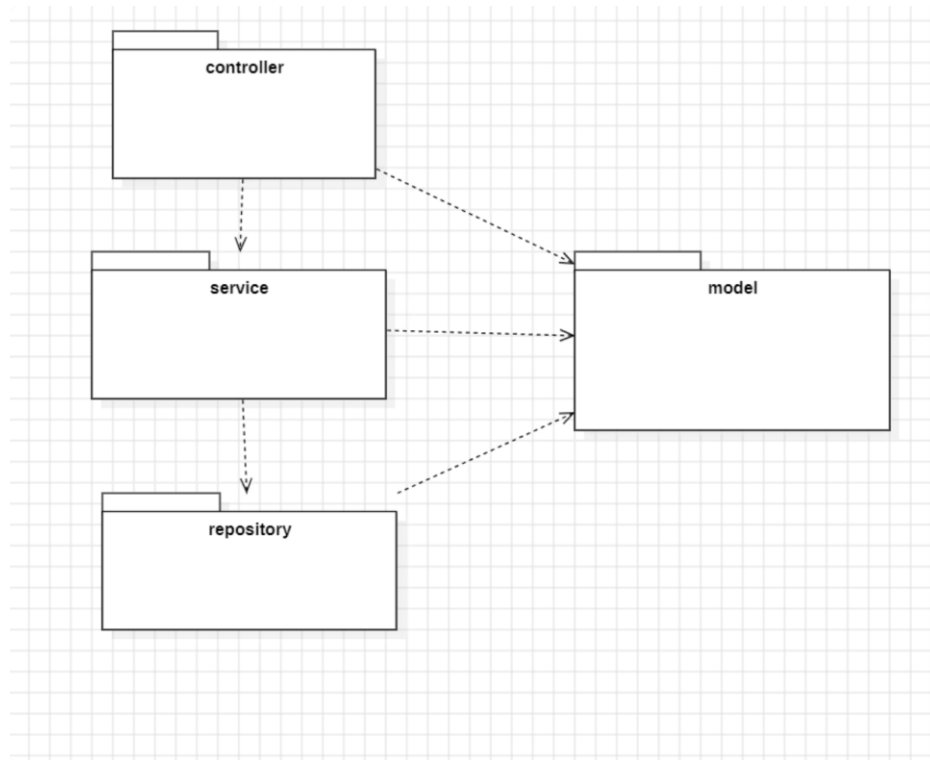


El flujo de **devolución de un libro** modela la lógica de negocio completa, incluyendo el camino de excepción por retraso.

VISTA DE DESARROLLO

Diagrama de Paquetes

Arquitectura en base a Microservicio



Perspectiva del programador: cómo se empaqueta el código en **Spring Boot** y cómo se dividen las responsabilidades.

controller

Punto de entrada HTTP — gestiona peticiones

service

Lógica de negocio pura

repository

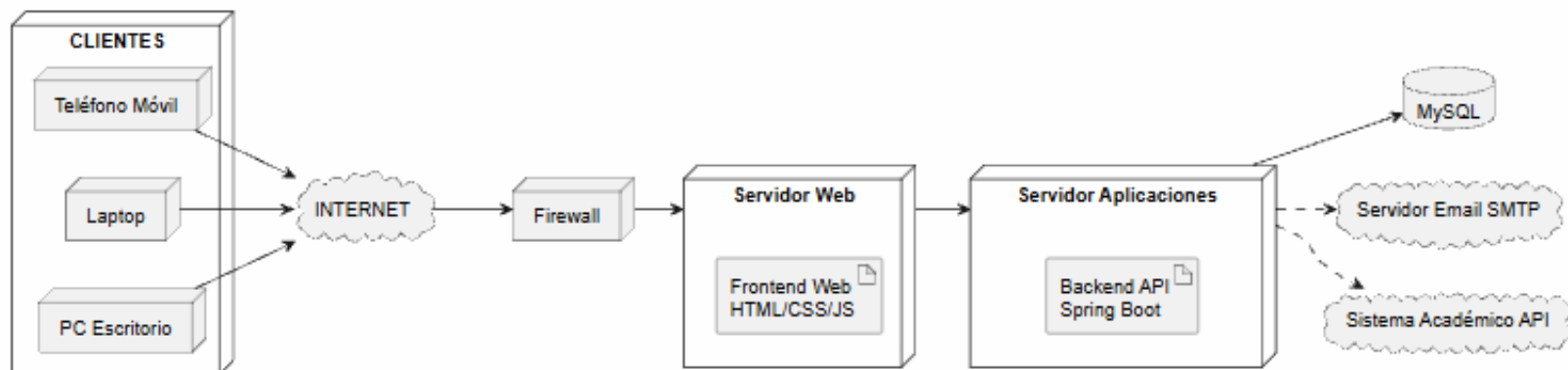
Acceso exclusivo a base de datos

model

Entidades del dominio

Diagrama de Despliegues

VISTA FÍSICA - SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA (SGB)



Extreme Programming (XP)

Programación en parejas (*Pair Programming*): Dos programadores trabajan juntos en el mismo computador; uno escribe el código y el otro observa y revisa, aumentando la calidad y reduciendo errores.

Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD): Se escriben las pruebas automatizadas *antes* de escribir el código de producción, asegurando que cada funcionalidad haga exactamente lo necesario.

Integración Continua: El código se integra y prueba varias veces al día para evitar problemas de compatibilidad en fases avanzadas del proyecto.

Entregas frecuentes: Lanzamientos de software funcionales en ciclos muy cortos, adaptándose a las exigencias del mercado.

Cliente in situ: Un representante del cliente trabaja directamente con el equipo de desarrollo para aclarar dudas al instante.



Resumen

4+1

Marco arquitectónico

Nielsen

Estándar de calidad

XP

Metodología de desarrollo

Microservicio

Arquitectura en capas

